

Convergence des martingales de Doob, uniforme intégrabilité et dichotomie de Kakutani

Juillet 2026

Résumé

Ce document présente le théorème de convergence presque sûre des martingales de Doob avec la preuve complète de l'inégalité des montées, développe en détail la notion d'uniforme intégrabilité (critères, théorème de Vitali, critère de La Vallée Poussin), caractérise les martingales fermées et le théorème d'arrêt associé, puis établit la dichotomie de Kakutani (1948) pour les martingales produit et les mesures produit infinies. Le cas gaussien est traité complètement, avec le théorème de Cameron–Martin en corollaire, et les liens avec la statistique asymptotique (contiguïté de Le Cam) et la finance mathématique (Girsanov, Novikov) sont détaillés.

Table des matières

1	Le théorème de convergence de Doob	2
1.1	Transformées de martingales	2
1.2	L'inégalité des montées	3
1.3	Preuve du théorème de convergence	3
2	Uniforme intégrabilité	4
2.1	Définition et premières propriétés	4
2.2	Critères pratiques	5
2.3	Le théorème de Vitali	5
2.4	Un fait structurel : les espérances conditionnelles d'une variable fixée	6
3	Martingales fermées et théorème d'arrêt	6
3.1	La caractérisation	6
3.2	Le théorème d'arrêt sous uniforme intégrabilité	7
4	La dichotomie de Kakutani	8
4.1	Formulation martingale	8
4.2	Formulation en théorie de la mesure	10
5	Le cas gaussien et le théorème de Cameron–Martin	11
6	Portée du résultat	12

1 Le théorème de convergence de Doob

Dans toute la suite, $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}, \mathbb{P})$ désigne un espace de probabilité filtré. Un processus $(X_n)_{n \geq 0}$ adapté et intégrable est une *sous-martingale* si $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] \geq X_n$ p.s. pour tout n , une *surmartingale* si l'inégalité inverse a lieu, une *martingale* si l'égalité a lieu.

Théorème 1.1 (Doob). *Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une sous-martingale telle que*

$$\sup_{n \geq 0} \mathbb{E}[X_n^+] < \infty. \quad (1)$$

Alors il existe une variable aléatoire X_∞ telle que

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} X_\infty, \quad \mathbb{E}[|X_\infty|] < \infty.$$

Remarque 1.2. Pour une sous-martingale, la condition (1) équivaut à la bornitude dans L^1 . En effet, $|x| = 2x^+ - x$ donne $\mathbb{E}[|X_n|] = 2\mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_n]$, et la suite $(\mathbb{E}[X_n])_n$ est croissante (prendre l'espérance dans la propriété de sous-martingale), donc minorée par $\mathbb{E}[X_0]$: ainsi $\mathbb{E}[|X_n|] \leq 2\mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_0]$. La réciproque est immédiate puisque $X_n^+ \leq |X_n|$.

Corollaire 1.3. *Les processus suivants convergent presque sûrement vers une limite intégrable :*

- (i) *toute martingale bornée dans L^1 ;*
- (ii) *toute sous-martingale majorée par une constante ;*
- (iii) *toute surmartingale positive — sans aucune hypothèse d'intégrabilité supplémentaire. En effet, $(-X_n)$ est une sous-martingale négative, donc $(-X_n)^+ = 0$ et (1) est trivialement vérifiée ; de plus $\mathbb{E}[|X_n|] = \mathbb{E}[X_n] \leq \mathbb{E}[X_0]$.*

1.1 Transformées de martingales

L'outil de la preuve est la *transformée de martingale*, version discrète de l'intégrale stochastique. Un processus $(C_n)_{n \geq 1}$ est *prévisible* si C_n est $\mathcal{F}_{n-1}$ -mesurable pour tout $n \geq 1$.

Définition 1.4. Pour (C_n) prévisible borné et (X_n) adapté intégrable, la transformée $C \bullet X$ est le processus

$$(C \bullet X)_n = \sum_{k=1}^n C_k (X_k - X_{k-1}), \quad (C \bullet X)_0 = 0.$$

L'interprétation de jeu est utile : $X_k - X_{k-1}$ est le gain unitaire de la k -ième partie, C_k la mise, décidée *avant* de connaître l'issue (prévisibilité).

Lemme 1.5. *Si (X_n) est une sous-martingale et (C_n) est prévisible avec $0 \leq C_n \leq K$, alors $(C \bullet X)$ est une sous-martingale ; en particulier $\mathbb{E}[(C \bullet X)_n] \geq 0$. Si (X_n) est une martingale et (C_n) est prévisible borné (de signe quelconque), alors $(C \bullet X)$ est une martingale.*

Démonstration. Par prévisibilité de C_{n+1} ,

$$\mathbb{E}[(C \bullet X)_{n+1} - (C \bullet X)_n | \mathcal{F}_n] = C_{n+1} \mathbb{E}[X_{n+1} - X_n | \mathcal{F}_n] \geq 0,$$

le produit étant licite car C_{n+1} est $\mathcal{F}_n$ -mesurable et borné. Le signe vient de $C_{n+1} \geq 0$ et de la propriété de sous-martingale. Le cas martingale est identique avec une égalité. $\square$

Moralité : *on ne peut pas battre un jeu défavorable ou équilibré par une stratégie de mise prévisible.* La preuve de l'inégalité des montées consiste à exhiber une stratégie qui gagnerait si le processus oscillait trop.

1.2 L'inégalité des montées

Pour $a < b$ réels, on définit récursivement les temps d'arrêt

$$S_1 = \inf\{n \geq 0 : X_n \leq a\}, \quad T_j = \inf\{n \geq S_j : X_n \geq b\}, \quad S_{j+1} = \inf\{n \geq T_j : X_n \leq a\},$$

avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$, et le *nombre de montées* avant l'instant n :

$$U_n[a, b] = \max\{j \geq 0 : T_j \leq n\}.$$

Lemme 1.6 (Inégalité des montées de Doob). *Si (X_n) est une sous-martingale, alors pour tous $a < b$ et tout $n \geq 0$,*

$$(b - a) \mathbb{E}[U_n[a, b]] \leq \mathbb{E}[(X_n - a)^+] - \mathbb{E}[(X_0 - a)^+].$$

Démonstration. Étape 1 : réduction à un processus positif. Posons $Y_n = (X_n - a)^+$. La fonction $x \mapsto (x - a)^+$ étant convexe croissante, l'inégalité de Jensen conditionnelle montre que (Y_n) est encore une sous-martingale :

$$\mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[(X_{n+1} - a)^+ \mid \mathcal{F}_n] \geq (\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] - a)^+ \geq (X_n - a)^+ = Y_n.$$

De plus, les montées de X sur $[a, b]$ sont exactement les montées de Y sur $[0, b - a]$: $X_n \leq a \iff Y_n = 0$ et $X_n \geq b \iff Y_n \geq b - a$.

Étape 2 : la stratégie « acheter bas, vendre haut ». Définissons le processus de mises $C_k \in \{0, 1\}$ par $C_1 = \mathbf{1}_{\{Y_0=0\}}$ et

$$C_k = \mathbf{1}_{\{C_{k-1}=1\}} \mathbf{1}_{\{Y_{k-1} < b-a\}} + \mathbf{1}_{\{C_{k-1}=0\}} \mathbf{1}_{\{Y_{k-1}=0\}}, \quad k \geq 2 :$$

on mise à partir du moment où Y touche 0, on cesse dès que Y atteint $b - a$, et on attend le retour en 0 pour recommencer. Le processus (C_k) est prévisible (C_k ne dépend que de $Y_0, \dots, Y_{k-1}$).

Étape 3 : minoration trajectorielle du gain. Chaque montée complète de Y de 0 à $b - a$ rapporte au moins $b - a$ à la stratégie. Après la dernière montée complète, deux cas : soit la stratégie est inactive ($C = 0$), gain nul ; soit elle est active sur une montée inachevée, et le gain partiel est $Y_n - Y_\tau = Y_n \geq 0$, où τ est le dernier instant de passage en 0 — ce gain résiduel est positif *parce que $Y \geq 0$ et que l'on achète en $Y_\tau = 0$* . D'où, trajectoire par trajectoire,

$$(C \bullet Y)_n \geq (b - a) U_n[a, b].$$

Étape 4 : majoration en espérance. Le processus $D_k = 1 - C_k$ est prévisible à valeurs dans $[0, 1]$, donc par le lemme 1.5, $\mathbb{E}[(D \bullet Y)_n] \geq 0$. Or $(C \bullet Y)_n + (D \bullet Y)_n = Y_n - Y_0$, d'où

$$(b - a) \mathbb{E}[U_n[a, b]] \leq \mathbb{E}[(C \bullet Y)_n] = \mathbb{E}[Y_n - Y_0] - \mathbb{E}[(D \bullet Y)_n] \leq \mathbb{E}[Y_n] - \mathbb{E}[Y_0],$$

qui est l'inégalité annoncée. □

1.3 Preuve du théorème de convergence

Preuve du théorème 1.1. Fixons $a < b$ rationnels. Comme $(X_n - a)^+ \leq X_n^+ + |a|$, l'hypothèse (1) et le lemme 1.6 donnent, pour tout n ,

$$\mathbb{E}[U_n[a, b]] \leq \frac{\sup_m \mathbb{E}[X_m^+] + |a|}{b - a} < \infty.$$

La suite $U_n[a, b] \uparrow U_\infty[a, b]$ étant croissante, la convergence monotone donne $\mathbb{E}[U_\infty[a, b]] < \infty$, donc $U_\infty[a, b] < \infty$ presque sûrement.

Or, si une suite réelle (x_n) vérifie $\liminf x_n < \limsup x_n$, il existe des rationnels $a < b$ intercalés, et la suite traverse $[a, b]$ en montant une infinité de fois. Ainsi

$$\left\{ \liminf_n X_n < \limsup_n X_n \right\} \subseteq \bigcup_{\substack{a < b \\ a, b \in \mathbb{Q}}} \{U_\infty[a, b] = \infty\},$$

union *dénombrable* d'événements négligeables, donc négligeable. La limite $X_\infty = \lim_n X_n$ existe donc p.s. dans $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$.

Il reste à exclure les valeurs infinies. Par le lemme de Fatou et la remarque 1.2,

$$\mathbb{E}[|X_\infty|] = \mathbb{E}\left[\liminf_n |X_n|\right] \leq \liminf_n \mathbb{E}[|X_n|] \leq \sup_n \mathbb{E}[|X_n|] < \infty,$$

donc $|X_\infty| < \infty$ p.s. et $X_\infty \in L^1$. $\square$

Remarque 1.7. La preuve montre au passage que l'hypothèse (1) ne sert qu'à borner uniformément le membre de droite de l'inégalité des montées : c'est la non-oscillation qui est au cœur du théorème. La convergence obtenue est presque sûre ; savoir si elle a lieu dans L^1 est une question strictement plus fine, qui fait l'objet des deux sections suivantes.

2 Uniforme intégrabilité

2.1 Définition et premières propriétés

Définition 2.1. Une famille $(X_i)_{i \in I}$ de variables aléatoires est *uniformément intégrable* (UI) si

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \sup_{i \in I} \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c\}}] = 0.$$

Pour une variable X intégrable *isolée*, on a toujours $\mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{\{|X| > c\}}] \rightarrow 0$ par convergence dominée (domination par $|X|$). La définition 2.1 exige que ce contrôle des queues soit *uniforme sur la famille* : un même seuil c doit fonctionner pour tous les X_i simultanément. Intuitivement : *aucune masse L^1 ne peut s'échapper vers l'infini le long de la famille*.

Proposition 2.2. Si $(X_i)_{i \in I}$ est UI, alors $\sup_i \mathbb{E}[|X_i|] < \infty$. La réciproque est fausse.

Démonstration. Choisissons c tel que $\sup_i \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c\}}] \leq 1$. Alors pour tout i ,

$$\mathbb{E}[|X_i|] = \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| \leq c\}}] + \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c\}}] \leq c + 1.$$

Contre-exemple pour la réciproque : $X_n = n \mathbf{1}_{A_n}$ avec $\mathbb{P}(A_n) = 1/n$. Alors $\mathbb{E}[|X_n|] = 1$ pour tout n , mais pour tout c fixé et tout $n > c$, $\mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > c\}}] = 1$: la masse unité est intégralement portée par des valeurs qui divergent. C'est le schéma exact de la martingale exponentielle de l'exemple 5.1 ci-dessous. $\square$

Une reformulation équivalente, souvent plus maniable, sépare bornitude et *absolue continuité uniforme*.

Proposition 2.3. $(X_i)_{i \in I}$ est UI si et seulement si les deux conditions suivantes sont réunies :

- (a) $\sup_i \mathbb{E}[|X_i|] < \infty$;
- (b) pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout événement A avec $\mathbb{P}(A) \leq \delta$, on ait $\sup_i \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_A] \leq \varepsilon$.

Démonstration. UI $\Rightarrow$ (a), (b). (a) est la proposition 2.2. Pour (b) : soit $\varepsilon > 0$ et c tel que $\sup_i \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c\}}] \leq \varepsilon/2$; alors pour $\mathbb{P}(A) \leq \delta := \varepsilon/(2c)$,

$$\mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_A] \leq \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{A \cap \{|X_i| \leq c\}}] + \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c\}}] \leq c \mathbb{P}(A) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon.$$

(a), (b) $\Rightarrow$ UI. Par l'inégalité de Markov, $\mathbb{P}(|X_i| > c) \leq \mathbb{E}[|X_i|]/c \leq M/c$ avec $M = \sup_i \mathbb{E}[|X_i|]$, uniformément en i . Pour ε donné, prendre δ fourni par (b) puis $c > M/\delta$: l'événement $A_i = \{|X_i| > c\}$ vérifie $\mathbb{P}(A_i) \leq \delta$, donc $\mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{A_i}] \leq \varepsilon$ pour tout i . $\square$

2.2 Critères pratiques

Proposition 2.4 (Critères suffisants). *Chacune des conditions suivantes implique l'uniforme intégrabilité de $(X_i)_{i \in I}$:*

- (i) bornitude dans L^p , $p > 1$: $\sup_i \|X_i\|_p < \infty$;
- (ii) domination : il existe $Y \in L^1$ telle que $|X_i| \leq Y$ p.s. pour tout i .

Démonstration. (i) Sur $\{|X_i| > c\}$ on a $1 \leq (|X_i|/c)^{p-1}$, donc

$$\mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c\}}] \leq \mathbb{E}\left[|X_i| \cdot \frac{|X_i|^{p-1}}{c^{p-1}}\right] = \frac{\mathbb{E}[|X_i|^p]}{c^{p-1}} \leq \frac{\sup_i \|X_i\|_p^p}{c^{p-1}} \xrightarrow{c \rightarrow \infty} 0.$$

(ii) $\mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c\}}] \leq \mathbb{E}[Y \mathbf{1}_{\{Y > c\}}] \rightarrow 0$ par convergence dominée, la borne étant indépendante de i . $\square$

Le critère suivant est *exact* : il caractérise l'UI.

Théorème 2.5 (La Vallée Poussin). *$(X_i)_{i \in I}$ est UI si et seulement s'il existe une fonction $\varphi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ croissante avec $\varphi(x)/x \rightarrow \infty$ quand $x \rightarrow \infty$, telle que*

$$\sup_{i \in I} \mathbb{E}[\varphi(|X_i|)] < \infty.$$

On peut de plus choisir φ convexe.

Démonstration. Suffisance. Posons $M = \sup_i \mathbb{E}[\varphi(|X_i|)]$ et $\psi(c) = \inf_{x > c} \varphi(x)/x \rightarrow \infty$. Sur $\{|X_i| > c\}$, $|X_i| \leq \varphi(|X_i|)/\psi(c)$, donc

$$\mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c\}}] \leq \frac{\mathbb{E}[\varphi(|X_i|)]}{\psi(c)} \leq \frac{M}{\psi(c)} \xrightarrow{c \rightarrow \infty} 0,$$

uniformément en i .

Nécessité (esquisse). Par UI, on peut choisir une suite $c_k \uparrow \infty$ telle que $\sup_i \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c_k\}}] \leq 2^{-k}$. On pose $\varphi(x) = \sum_{k \geq 1} (x - c_k)^+$, fonction convexe croissante ; comme le nombre de termes actifs en x tend vers l'infini, $\varphi(x)/x \rightarrow \infty$. Enfin, en utilisant $(x - c)^+ \leq x \mathbf{1}_{\{x > c\}}$,

$$\mathbb{E}[\varphi(|X_i|)] \leq \sum_{k \geq 1} \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > c_k\}}] \leq \sum_{k \geq 1} 2^{-k} = 1,$$

uniformément en i . $\square$

Remarque 2.6. Le cas $\varphi(x) = x^p$ redonne le critère L^p de la proposition 2.4. Mais des croissances beaucoup plus lentes suffisent : $\varphi(x) = x \log^+ x$ donne la classe $L \log L$, frontière naturelle dans les inégalités maximales de Doob (l'inégalité $\|\sup_n |X_n|\|_1 \lesssim 1 + \sup_n \mathbb{E}[|X_n| \log^+ |X_n|]$ échoue dans L^1 pur) et en théorie ergodique.

2.3 Le théorème de Vitali

L'UI est exactement le chaînon manquant entre convergence en probabilité et convergence L^1 .

Théorème 2.7 (Vitali). *Soit (X_n) une suite de variables intégrables convergeant en probabilité vers X . Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (i) (X_n) est uniformément intégrable ;
- (ii) $X \in L^1$ et $X_n \rightarrow X$ dans L^1 .

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). Une sous-suite (X_{n_k}) converge p.s. vers X ; par Fatou et la proposition 2.2, $\mathbb{E}[|X|] \leq \liminf_k \mathbb{E}[|X_{n_k}|] < \infty$, donc $X \in L^1$. Introduisons la troncature $\varphi_c(x) = (x \wedge c) \vee (-c)$, qui vérifie $|x - \varphi_c(x)| = (|x| - c)^+ \leq |x| \mathbf{1}_{\{|x| > c\}}$. Alors

$$\mathbb{E}|X_n - X| \leq \underbrace{\mathbb{E}|X_n - \varphi_c(X_n)|}_{\leq \sup_m \mathbb{E}[|X_m| \mathbf{1}_{\{|X_m| > c\}}]} + \mathbb{E}|\varphi_c(X_n) - \varphi_c(X)| + \underbrace{\mathbb{E}|\varphi_c(X) - X|}_{\leq \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{\{|X| > c\}}]}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par UI (premier terme) et intégrabilité de X (troisième terme), on choisit c rendant ces deux termes $\leq \varepsilon$ uniformément en n . Le terme central tend vers 0 : φ_c étant 1-lipschitzienne, $\varphi_c(X_n) \rightarrow \varphi_c(X)$ en probabilité, et la suite est bornée par c , donc la convergence a lieu dans L^1 (convergence dominée le long de sous-suites p.s., puis argument de sous-sous-suites). D'où $\limsup_n \mathbb{E}|X_n - X| \leq 2\varepsilon$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). On utilise la caractérisation de la proposition 2.3. La bornitude L^1 est claire. Pour l'absolue continuité uniforme : soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $\mathbb{E}|X_n - X| \leq \varepsilon/2$ pour $n > N$. La famille finie $\{X_1, \dots, X_N, X\}$ est UI (chaque variable intégrable l'est, et un maximum fini de seuils convient), donc il existe δ tel que $\mathbb{P}(A) \leq \delta$ implique $\mathbb{E}[|X_k| \mathbf{1}_A] \leq \varepsilon/2$ pour $k \leq N$ et $\mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_A] \leq \varepsilon/2$. Pour $n > N$, $\mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_A] \leq \mathbb{E}|X_n - X| + \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_A] \leq \varepsilon$. $\square$

Remarque 2.8. Vitali généralise strictement la convergence dominée : la domination par un $Y \in L^1$ fixe implique l'UI (proposition 2.4(ii)), mais l'UI est plus faible, et surtout elle est *nécessaire et suffisante*.

2.4 Un fait structurel : les espérances conditionnelles d'une variable fixée

Théorème 2.9. Soit $Z \in L^1$. La famille

$$\{\mathbb{E}[Z | \mathcal{G}] : \mathcal{G} \text{ sous-tribu de } \mathcal{F}\}$$

est uniformément intégrable.

Démonstration. Notons $X_{\mathcal{G}} = \mathbb{E}[Z | \mathcal{G}]$ et $c > 0$. Par l'inégalité de Jensen conditionnelle, $|X_{\mathcal{G}}| \leq \mathbb{E}[|Z| | \mathcal{G}]$, donc, l'événement $\{|X_{\mathcal{G}}| > c\}$ étant $\mathcal{G}$ -mesurable,

$$\mathbb{E}[|X_{\mathcal{G}}| \mathbf{1}_{\{|X_{\mathcal{G}}| > c\}}] \leq \mathbb{E}[\mathbb{E}[|Z| | \mathcal{G}] \mathbf{1}_{\{|X_{\mathcal{G}}| > c\}}] = \mathbb{E}[|Z| \mathbf{1}_{\{|X_{\mathcal{G}}| > c\}}],$$

la dernière égalité par définition de l'espérance conditionnelle. Par Markov et Jensen,

$$\mathbb{P}(|X_{\mathcal{G}}| > c) \leq \frac{\mathbb{E}[|X_{\mathcal{G}}|]}{c} \leq \frac{\mathbb{E}[|Z|]}{c},$$

majoration *indépendante de $\mathcal{G}$* . Enfin, la mesure finie $A \mapsto \mathbb{E}[|Z| \mathbf{1}_A]$ est absolument continue par rapport à $\mathbb{P}$: pour tout ε , il existe δ tel que $\mathbb{P}(A) \leq \delta$ implique $\mathbb{E}[|Z| \mathbf{1}_A] \leq \varepsilon$ (tronquer $|Z|$ à un niveau c_0 tel que $\mathbb{E}[|Z| \mathbf{1}_{\{|Z| > c_0\}}] \leq \varepsilon/2$, puis $\delta = \varepsilon/(2c_0)$). En combinant : pour $c \geq \mathbb{E}[|Z|]/\delta$, tous les événements $\{|X_{\mathcal{G}}| > c\}$ ont probabilité $\leq \delta$, donc $\sup_{\mathcal{G}} \mathbb{E}[|X_{\mathcal{G}}| \mathbf{1}_{\{|X_{\mathcal{G}}| > c\}}] \leq \varepsilon$. $\square$

Ce résultat est remarquable : *le conditionnement ne peut pas créer de fuite de masse*, quelle que soit la tribu. Il fournit immédiatement la moitié facile de la caractérisation des martingales fermées.

3 Martingales fermées et théorème d'arrêt

3.1 La caractérisation

Théorème 3.1 (Martingales fermées). Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une martingale. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) la famille $(X_n)_{n \geq 0}$ est uniformément intégrable ;
- (ii) (X_n) converge dans L^1 ;
- (iii) il existe $Z \in L^1$ telle que $X_n = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_n]$ pour tout n (la martingale est fermée).

Dans ce cas, $X_n \rightarrow X_\infty$ p.s. et dans L^1 , et $X_n = \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n]$ pour tout n ; on peut prendre $X_\infty = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_\infty]$ où $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n)$.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii). L'UI donne la bornitude L^1 (proposition 2.2), donc la convergence p.s. vers X_∞ par le théorème 1.1 ; la convergence p.s. implique la convergence en probabilité, et Vitali (théorème 2.7) conclut à la convergence L^1 .

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Notons X_∞ la limite L^1 . Fixons n et faisons tendre $m \rightarrow \infty$ dans l'identité de martingale $X_n = \mathbb{E}[X_m \mid \mathcal{F}_n]$ ($m \geq n$) : l'espérance conditionnelle est une contraction de L^1 ($\mathbb{E}[\mathbb{E}[X_m \mid \mathcal{F}_n] - \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n]] \leq \mathbb{E}[X_m - X_\infty]$), donc $X_n = \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n]$, et (iii) tient avec $Z = X_\infty$.

(iii) $\Rightarrow$ (i). C'est le théorème 2.9 appliqué à la sous-famille $\{\mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_n]\}_{n \geq 0}$.

Identification de la limite. Supposons (iii). La martingale est UI donc converge p.s. et L^1 vers une limite X_∞ , qui est $\mathcal{F}_\infty$ -mesurable. Montrons $X_\infty = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_\infty]$. Pour $A \in \mathcal{F}_n$ fixé et $m \geq n$, $\mathbb{E}[X_m \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_m] \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_A]$; la convergence L^1 donne à la limite $\mathbb{E}[X_\infty \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_A]$. Les deux mesures finies signées $A \mapsto \mathbb{E}[X_\infty \mathbf{1}_A]$ et $A \mapsto \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_A]$ coïncident donc sur le π -système $\bigcup_n \mathcal{F}_n$, stable par intersection finie et engendrant $\mathcal{F}_\infty$; par le lemme de classe monotone, elles coïncident sur $\mathcal{F}_\infty$, ce qui caractérise $X_\infty = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_\infty]$. $\square$

Corollaire 3.2 (Théorème de convergence de Lévy). *Pour toute $Z \in L^1$,*

$$\mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_n] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s. \text{ et } L^1} \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_\infty].$$

Remarque 3.3 (Deux mondes). Le théorème 3.1 trace une frontière structurelle au sein des martingales convergentes.

- *Martingales fermées* : $X_n = \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n]$. La martingale est la révélation progressive d'une variable terminale ; toute l'information vit « au bout » et le processus se reconstruit depuis sa limite. C'est le cas de l'urne de Pólya ($M_n = \mathbb{E}[M_\infty \mid \mathcal{F}_n]$ avec M_∞ de loi Beta) et du processus de densité dans le cas équivalent de la dichotomie de Kakutani.
- *Martingales non fermées* : la limite p.s. existe (si bornitude L^1) mais a « oublié » de la masse. Pour une martingale positive, le lemme de Fatou donne seulement $\mathbb{E}[X_\infty] \leq \liminf \mathbb{E}[X_n]$, et l'inégalité peut être stricte. Le processus n'est alors *pas* déterminé par sa limite : dans le cas dégénéré de Kakutani, $\mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n] = 0 \neq X_n$.

La dichotomie de Kakutani (section 4) est précisément un critère *exact* de fermeture pour la classe des martingales produit.

3.2 Le théorème d'arrêt sous uniforme intégrabilité

Rappelons que pour un temps d'arrêt T , la tribu du passé jusqu'à T est $\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n \forall n\}$.

Théorème 3.4 (Arrêt optionnel, version UI). *Soit (X_n) une martingale uniformément intégrable, de limite X_∞ , et soient $S \leq T$ deux temps d'arrêt quelconques (éventuellement infinis, en posant $X_T = X_\infty$ sur $\{T = \infty\}$). Alors $X_S, X_T \in L^1$ et*

$$\mathbb{E}[X_T \mid \mathcal{F}_S] = X_S \quad p.s.; \quad \text{en particulier } \mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_S] = \mathbb{E}[X_0].$$

Démonstration. Étape 1 : $X_T = \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_T]$. Soit $A \in \mathcal{F}_T$. On décompose $A = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}} A \cap \{T = n\}$ avec $A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$. Par fermeture (théorème 3.1), $X_n = \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n]$, donc

$$\mathbb{E}[X_T \mathbf{1}_{A \cap \{T=n\}}] = \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{A \cap \{T=n\}}] = \mathbb{E}[X_\infty \mathbf{1}_{A \cap \{T=n\}}].$$

La sommation sur n est licite : les termes $\mathbb{E}[|X_\infty| \mathbf{1}_{A \cap \{T=n\}}]$ sont sommables (de somme $\leq \mathbb{E}[X_\infty]$), et pour le membre de gauche on utilise l'UI de la famille $\{\mathbb{E}[X_\infty | \mathcal{G}]\}$ (théorème 2.9) qui rend la série absolument convergente. D'où $\mathbb{E}[X_T \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[X_\infty \mathbf{1}_A]$ pour tout $A \in \mathcal{F}_T$, ce qui est exactement $X_T = \mathbb{E}[X_\infty | \mathcal{F}_T]$; en particulier $X_T \in L^1$.

Étape 2 : tour d'espérances conditionnelles. Comme $S \leq T$, on a $\mathcal{F}_S \subseteq \mathcal{F}_T$, et par emboîtement

$$\mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_\infty | \mathcal{F}_T] | \mathcal{F}_S] = \mathbb{E}[X_\infty | \mathcal{F}_S] = X_S. \quad \square$$

Exemple 3.5 (La stratégie de doublement). Sans UI, le théorème échoue même pour $T < \infty$ p.s. Soient (ε_k) i.i.d. uniformes sur $\{-1, +1\}$ et la stratégie de mise doublée : on mise 2^{k-1} à la k -ième partie tant qu'on a perdu, on s'arrête au premier gain, $T = \inf\{k : \varepsilon_k = +1\}$ (fini p.s., de loi géométrique). Le capital $X_n = \sum_{k=1}^{n \wedge T} 2^{k-1} \varepsilon_k$ est une transformée de martingale, donc une martingale (lemme 1.5), avec $\mathbb{E}[X_n] = 0$. Sur $\{T \leq n\}$, les pertes $1+2+\dots+2^{T-2} = 2^{T-1}-1$ sont exactement compensées et dépassées : $X_n = 1$. Sur $\{T > n\}$ (probabilité 2^{-n}), $X_n = -(2^n - 1)$. Ainsi

$$X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X_T = 1, \quad \text{mais} \quad \mathbb{E}[X_T] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[X_0].$$

La martingale est pourtant bornée dans L^1 ($\mathbb{E}[X_n] = (1 - 2^{-n}) + 2^{-n}(2^n - 1) \leq 2$) : c'est l'UI qui fait défaut, la masse négative $-(2^n - 1) \cdot 2^{-n} \approx -1$ étant portée par des valeurs divergentes — de nouveau le mécanisme de fuite à l'infini.

4 La dichotomie de Kakutani

4.1 Formulation martingale

Le critère de Kakutani s'exprime par un produit infini. Commençons par lever toute ambiguïté sur le sens de ce produit : pour des facteurs dans $(0, 1]$, la limite des produits partiels existe *toujours*, et la seule question est de savoir si elle est nulle ou strictement positive.

Lemme 4.1 (Produits infinis de facteurs dans $(0, 1]$). *Soit $(a_k)_{k \geq 1}$ une suite de réels avec $0 < a_k \leq 1$ pour tout k , et $\pi_n = \prod_{k=1}^n a_k$.*

(i) *La suite (π_n) converge toujours : décroissante et minorée par 0, elle admet une limite $\pi_\infty \in [0, 1]$. C'est cette limite que l'on note $\prod_{k \geq 1} a_k$.*

(ii) *On a l'équivalence*

$$\pi_\infty > 0 \iff \sum_{k \geq 1} (-\log a_k) < \infty \iff \sum_{k \geq 1} (1 - a_k) < \infty.$$

Démonstration. (i) Chaque facteur étant dans $(0, 1]$, la suite (π_n) est décroissante, strictement positive, minorée par 0 : elle converge vers $\pi_\infty \in [0, 1]$. Aucune autre hypothèse n'est requise — contrairement au cas de facteurs de signe quelconque, où l'existence de la limite est déjà un problème, la monotonie fait ici tout le travail. (Dans le vocabulaire classique des produits infinis, le cas $\pi_\infty = 0$ est appelé *divergence vers 0*; nous n'utilisons pas cette convention et parlons simplement de la valeur de la limite.)

(ii) *Première équivalence.* Comme $a_k > 0$, on peut écrire $\log \pi_n = \sum_{k \leq n} \log a_k$, somme décroissante de termes ≤ 0 ; elle est minorée si et seulement si $\sum_k (-\log a_k) < \infty$, et $\pi_\infty = \exp(-\sum_k (-\log a_k)) > 0$ exactement dans ce cas.

Seconde équivalence. On utilise deux inégalités élémentaires, toutes deux issues de $\log x \leq x - 1$:

$$1 - x \leq -\log x \quad (x \in (0, 1]), \quad -\log x = \log \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x} \leq 2(1-x) \quad (x \in [\frac{1}{2}, 1]).$$

Si $\sum_k (-\log a_k) < \infty$, la première inégalité donne $\sum_k (1 - a_k) < \infty$. Réciproquement, si $\sum_k (1 - a_k) < \infty$, alors $1 - a_k \rightarrow 0$, donc $a_k \geq \frac{1}{2}$ à partir d'un rang k_0 ; la seconde inégalité donne $\sum_{k \geq k_0} (-\log a_k) \leq 2 \sum_{k \geq k_0} (1 - a_k) < \infty$, et les termes d'indice $< k_0$, en nombre fini, ne changent rien.

Enfin, si $a_k \not\rightarrow 1$ (cas où aucune des deux séries ne converge), la conclusion $\pi_\infty = 0$ se voit aussi directement : il existe $\delta > 0$ et une infinité d'indices k avec $a_k \leq 1 - \delta$, d'où $\pi_n \leq (1 - \delta)^{N_n}$ avec $N_n \rightarrow \infty$. $\square$

Théorème 4.2 (Kakutani, 1948 — version martingale). *Soit $(\xi_k)_{k \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, positives, d'espérance $\mathbb{E}[\xi_k] = 1$, et soit*

$$X_n = \prod_{k=1}^n \xi_k, \quad X_0 = 1,$$

la martingale produit associée. On pose $a_k = \mathbb{E}[\sqrt{\xi_k}] \in (0, 1]$; d'après le lemme 4.1, le produit $\prod_{k \geq 1} a_k$, entendu comme limite des produits partiels, existe toujours dans $[0, 1]$. Alors exactement l'une des deux situations suivantes se produit :

- (A) $\prod_{k \geq 1} a_k > 0$ (de manière équivalente : $\sum_k (1 - a_k) < \infty$) : la martingale (X_n) est uniformément intégrable, $X_n \rightarrow X_\infty$ p.s. et dans L^1 , $\mathbb{E}[X_\infty] = 1$, et $\mathbb{P}(X_\infty > 0) = 1$;
- (B) $\prod_{k \geq 1} a_k = 0$: $X_\infty = 0$ presque sûrement.

Remarque 4.3. (a) Vérifions que $a_k \in (0, 1]$, ce qui rend le lemme 4.1 applicable et donne un sens inconditionnel au produit $\prod_k a_k$. La majoration $a_k \leq 1$ résulte de Cauchy-Schwarz : $\mathbb{E}[\sqrt{\xi_k}] \leq \sqrt{\mathbb{E}[\xi_k]} = 1$, avec égalité si et seulement si $\xi_k = 1$ p.s. La minoration $a_k > 0$ vient de ce que $\mathbb{E}[\xi_k] = 1$ impose $\mathbb{P}(\xi_k > 0) > 0$, donc $\mathbb{E}[\sqrt{\xi_k}] > 0$.

(b) L'équivalence entre $\prod_k a_k > 0$ et $\sum_k (1 - a_k) < \infty$ est exactement le point (ii) du lemme 4.1.

(c) Le produit $\prod_k a_k$ mesure l'accumulation des perturbations : chaque facteur non trivial coûte strictement, et la question est de savoir si le coût total est fini.

Démonstration. Dans les deux cas, (X_n) est une martingale positive, donc converge p.s. vers une limite $X_\infty \geq 0$ intégrable (corollaire 1.3(iii)).

Cas (A). Posons $\pi_n = \prod_{k=1}^n a_k$ et

$$Y_n = \prod_{k=1}^n \frac{\sqrt{\xi_k}}{a_k}.$$

Les facteurs $\sqrt{\xi_k}/a_k$ sont indépendants, positifs, d'espérance 1, donc (Y_n) est une martingale positive de moyenne 1. Son moment d'ordre deux se calcule par indépendance :

$$\mathbb{E}[Y_n^2] = \prod_{k=1}^n \frac{\mathbb{E}[\xi_k]}{a_k^2} = \prod_{k=1}^n a_k^{-2} = \pi_n^{-2} \leq \left(\prod_{k \geq 1} a_k \right)^{-2} =: K < \infty.$$

La martingale (Y_n) est bornée dans L^2 , donc UI (proposition 2.4(i)); elle converge p.s., et la convergence a lieu dans L^2 : en effet, pour $m < n$, l'orthogonalité des accroissements de martingale dans L^2 donne $\mathbb{E}[(Y_n - Y_m)^2] = \mathbb{E}[Y_n^2] - \mathbb{E}[Y_m^2] = \pi_n^{-2} - \pi_m^{-2} \rightarrow 0$, la suite (π_n^{-2}) étant croissante convergente : (Y_n) est de Cauchy dans L^2 .

Comme $X_n = Y_n^2 \pi_n^2$, il reste à voir que $Y_n^2 \rightarrow Y_\infty^2$ dans L^1 . Par Cauchy-Schwarz,

$$\mathbb{E}[Y_n^2 - Y_\infty^2] = \mathbb{E}[|Y_n - Y_\infty| (Y_n + Y_\infty)] \leq \|Y_n - Y_\infty\|_2 \|Y_n + Y_\infty\|_2 \leq 2\sqrt{K} \|Y_n - Y_\infty\|_2 \rightarrow 0.$$

Avec $\pi_n^2 \rightarrow \pi_\infty^2 > 0$, on conclut que $X_n \rightarrow X_\infty = Y_\infty^2 \pi_\infty^2$ dans L^1 . Le théorème 3.1 donne l'UI et $\mathbb{E}[X_\infty] = \lim_n \mathbb{E}[X_n] = 1$.

Montrons enfin $\mathbb{P}(X_\infty > 0) = 1$ et non seulement > 0 . Supposons de plus $\xi_k > 0$ p.s. pour tout k — hypothèse naturelle, puisque dans l'application aux mesures produit les ξ_k sont des densités de mesures équivalentes ; elle est d'ailleurs nécessaire, car $\mathbb{P}(\xi_{k_0} = 0) > 0$ pour un seul k_0 entraîne $\mathbb{P}(X_\infty = 0) > 0$. Sous cette hypothèse, modifier un nombre fini de facteurs $\xi_1, \dots, \xi_m$ multiplie X_∞ par une constante aléatoire strictement positive, donc l'événement $\{X_\infty > 0\}$ appartient à la tribu asymptotique $\bigcap_m \sigma(\xi_k, k > m)$. Par la loi du zéro-un de Kolmogorov, $\mathbb{P}(X_\infty > 0) \in \{0, 1\}$, et $\mathbb{E}[X_\infty] = 1$ exclut la valeur 0 : ainsi $\mathbb{P}(X_\infty > 0) = 1$.

Cas (B). Par indépendance,

$$\mathbb{E}[\sqrt{X_n}] = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}[\sqrt{\xi_k}] = \pi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Comme $\sqrt{X_n} \rightarrow \sqrt{X_\infty}$ p.s. (continuité de la racine), le lemme de Fatou donne

$$\mathbb{E}[\sqrt{X_\infty}] \leq \liminf_n \mathbb{E}[\sqrt{X_n}] = 0,$$

donc $\sqrt{X_\infty} = 0$ p.s., soit $X_\infty = 0$ p.s. □

Remarque 4.4 (Pourquoi la racine carrée ?). Le choix de l'exposant $1/2$ n'est pas anecdotique. Pour $\theta \in (0, 1)$, la fonction $x \mapsto x^\theta$ est concave, donc $\mathbb{E}[\xi_k^\theta] \leq 1$ et le même argument de Fatou fonctionne dans le cas dégénéré. Mais c'est $\theta = 1/2$ qui rend le calcul du cas (A) exact : $\mathbb{E}[(\sqrt{\xi_k}/a_k)^2] = \mathbb{E}[\xi_k]/a_k^2 = a_k^{-2}$ utilise précisément le fait que le carré de la racine redonne ξ_k , d'espérance connue. L'exposant $1/2$ est aussi celui qui fait apparaître l'affinité de Hellinger, quantité symétrique en (P, Q) — voir ci-dessous.

4.2 Formulation en théorie de la mesure

Théorème 4.5 (Kakutani — mesures produit). *Soient $(E_k, \mathcal{E}_k)_{k \geq 1}$ des espaces mesurables et, sur chacun, deux probabilités équivalentes $P_k \sim Q_k$. On définit sur l'espace produit $E = \prod_k E_k$, muni de la tribu produit, les mesures*

$$P = \bigotimes_{k \geq 1} P_k, \quad Q = \bigotimes_{k \geq 1} Q_k,$$

et l'affinité de Hellinger de chaque facteur

$$\rho_k = \int_{E_k} \sqrt{\frac{dQ_k}{dP_k}} dP_k = \int_{E_k} \sqrt{\frac{dQ_k}{d\mu_k} \cdot \frac{dP_k}{d\mu_k}} d\mu_k \in (0, 1],$$

(la seconde écriture, pour toute mesure dominante μ_k , montre la symétrie en (P_k, Q_k)). Alors :

- (A) si $\prod_k \rho_k > 0$, alors $Q \sim P$ (mesures équivalentes), avec $\frac{dQ}{dP} = X_\infty$ où X_∞ est la limite du processus de densité ;
- (B) si $\prod_k \rho_k = 0$, alors $Q \perp P$ (mesures étrangères).

Démonstration. Travaillons sous P , avec les coordonnées canoniques $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots)$, la filtration $\mathcal{F}_n = \sigma(\omega_1, \dots, \omega_n)$ et

$$\xi_k(\omega) = \frac{dQ_k}{dP_k}(\omega_k).$$

Sous P , les ξ_k sont indépendantes, strictement positives ($P_k \sim Q_k$), d'espérance $\mathbb{E}_P[\xi_k] = \int \frac{dQ_k}{dP_k} dP_k = 1$, et $\mathbb{E}_P[\sqrt{\xi_k}] = \rho_k$. La martingale produit $X_n = \prod_{k \leq n} \xi_k$ est le processus de

densité : pour tout $A \in \mathcal{F}_n$ (dépendant des n premières coordonnées), le théorème de Fubini donne

$$Q(A) = \mathbb{E}_P[X_n \mathbf{1}_A], \quad \text{i.e.} \quad X_n = \frac{dQ}{dP} \Big|_{\mathcal{F}_n}.$$

Cas (A). Par le théorème 4.2, $X_n \rightarrow X_\infty$ dans $L^1(P)$ avec $X_\infty > 0$ P -p.s. Pour $A \in \mathcal{F}_n$ fixé, la convergence L^1 permet de passer à la limite :

$$Q(A) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}_P[X_m \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}_P[X_\infty \mathbf{1}_A].$$

Les deux mesures finies Q et $X_\infty dP$ coïncident sur le π -système $\bigcup_n \mathcal{F}_n$ qui engendre la tribu produit ; par le lemme de classe monotone, $dQ = X_\infty dP$ sur toute la tribu produit. Comme $X_\infty > 0$ P -p.s., les mesures sont équivalentes : $Q \sim P$.

Cas (B). Sous P , $X_\infty = 0$ p.s. Par symétrie de ρ_k , l'argument s'applique aussi sous Q au processus de densité inverse $\tilde{X}_n = \prod_{k \leq n} \frac{dP_k}{dQ_k}(\omega_k) = 1/X_n$: on a $\mathbb{E}_Q[\sqrt{\tilde{\xi}_k}] = \int \sqrt{dP_k/dQ_k} dQ_k = \rho_k$, donc $\tilde{X}_n \rightarrow 0$ Q -p.s., c'est-à-dire $X_n \rightarrow +\infty$ Q -p.s. L'événement asymptotique

$$D = \left\{ \omega : \lim_n X_n(\omega) = 0 \right\}$$

vérifie donc $P(D) = 1$ et $Q(D) = 0$: les deux mesures se concentrent sur des événements disjoints (D et D^c), soit $Q \perp P$. $\square$

Remarque 4.6 (Tout ou rien). Le contenu frappant du théorème est l'absence de décomposition de Lebesgue non triviale : bien que chaque facteur soit équivalent, une infinité de perturbations individuellement bénignes produit soit une équivalence globale, soit une singularité totale — jamais un mélange. La distance de Hellinger $H^2(P_k, Q_k) = \int (\sqrt{dP_k} - \sqrt{dQ_k})^2 = 2(1 - \rho_k)$ reformule le critère : équivalence si et seulement si $\sum_k H^2(P_k, Q_k) < \infty$.

5 Le cas gaussien et le théorème de Cameron–Martin

Exemple 5.1 (Martingale exponentielle gaussienne). Soient (Z_k) i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$, (σ_k) une suite réelle, et

$$\xi_k = \exp\left(\sigma_k Z_k - \frac{\sigma_k^2}{2}\right), \quad X_n = \prod_{k=1}^n \xi_k = \exp\left(\sum_{k=1}^n \sigma_k Z_k - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sigma_k^2\right).$$

Calculs exacts. La transformée de Laplace gaussienne $\mathbb{E}[e^{\lambda Z}] = e^{\lambda^2/2}$ donne d'une part $\mathbb{E}[\xi_k] = e^{\sigma_k^2/2 - \sigma_k^2/2} = 1$ (martingale), d'autre part

$$a_k = \mathbb{E}[\sqrt{\xi_k}] = \mathbb{E}\left[e^{\frac{\sigma_k}{2} Z_k}\right] e^{-\frac{\sigma_k^2}{4}} = e^{\frac{\sigma_k^2}{8}} e^{-\frac{\sigma_k^2}{4}} = e^{-\sigma_k^2/8}.$$

La dichotomie se lit alors sur une condition de sommabilité :

$$\prod_k a_k = \exp\left(-\frac{1}{8} \sum_k \sigma_k^2\right) > 0 \iff \boxed{\sum_{k \geq 1} \sigma_k^2 < \infty}.$$

Régime convergent. Si $\sum_k \sigma_k^2 < \infty$, la série $\sum_k \sigma_k Z_k$ converge p.s. et dans L^2 (série de variables indépendantes centrées de variances sommables, théorème des deux séries de Kolmogorov), donc

$$X_\infty = \exp\left(\sum_{k \geq 1} \sigma_k Z_k - \frac{1}{2} \sum_{k \geq 1} \sigma_k^2\right) > 0 \quad \text{p.s.}, \quad \mathbb{E}[X_\infty] = 1 :$$

la martingale est fermée, de limite log-normale explicite.

Régime dégénéré. Si $\sum_k \sigma_k^2 = \infty$, alors $X_\infty = 0$ p.s. bien que $\mathbb{E}[X_n] = 1$ pour tout n . À $\sigma_k = \sigma > 0$ constant, la loi des grands nombres précise la vitesse :

$$\frac{1}{n} \log X_n = \sigma \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Z_k - \frac{\sigma^2}{2} \xrightarrow{\text{p.s.}} -\frac{\sigma^2}{2} < 0,$$

décroissance exponentielle p.s. L'espérance, elle, est portée par un événement de grande déviation : $X_n \geq 1$ exige $\bar{Z}_n := \frac{1}{n} \sum_{k \leq n} Z_k \geq \sigma/2$, événement de probabilité

$$\mathbb{P}(\bar{Z}_n \geq \sigma/2) = \mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) \geq \frac{\sigma}{2} \sqrt{n}) \sim \frac{e^{-n\sigma^2/8}}{\frac{\sigma}{2} \sqrt{2\pi n}},$$

exponentiellement petit — et le taux $\sigma^2/8$ est exactement $-\log a_k$: la vitesse de Hellinger est le taux de grande déviation de l'événement qui porte la masse. C'est ce mécanisme qui rend un estimateur de Monte-Carlo de $\mathbb{E}[X_n]$ inutilisable à n grand : la masse fuit le long d'événements jamais échantillonnés.

Corollaire 5.2 (Cameron–Martin, cas discret). *Sur $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ muni de la tribu produit,*

$$\bigotimes_{k \geq 1} \mathcal{N}(\theta_k, 1) \sim \bigotimes_{k \geq 1} \mathcal{N}(0, 1) \iff (\theta_k)_k \in \ell^2,$$

et il y a singularité totale ($\perp$) sinon. Dans le cas équivalent, la densité est

$$\frac{d \bigotimes_k \mathcal{N}(\theta_k, 1)}{d \bigotimes_k \mathcal{N}(0, 1)}(x) = \exp\left(\sum_{k \geq 1} \theta_k x_k - \frac{1}{2} \sum_{k \geq 1} \theta_k^2\right).$$

Démonstration. La densité du facteur k est

$$\frac{d\mathcal{N}(\theta_k, 1)}{d\mathcal{N}(0, 1)}(x) = \frac{e^{-(x-\theta_k)^2/2}}{e^{-x^2/2}} = e^{\theta_k x - \theta_k^2/2},$$

soit exactement le ξ_k de l'exemple 5.1 avec $\sigma_k = \theta_k$ et $Z_k = x_k$ sous la mesure de référence. Le calcul $\rho_k = e^{-\theta_k^2/8}$ et le théorème 4.5 concluent : équivalence si et seulement si $\sum_k \theta_k^2 < \infty$. La formule de la densité est la limite X_∞ du régime convergent. $\square$

Remarque 5.3. C'est la version discrète du théorème de Cameron–Martin pour la mesure de Wiener : la translation du brownien par une fonction h , $W \mapsto W + h$, produit une mesure équivalente si et seulement si h appartient à l'espace de Cameron–Martin $H^1 = \{h : h' \in L^2\}$, avec densité de Girsanov $\exp(\int_0^\infty h' dW - \frac{1}{2} \int_0^\infty (h')^2 dt)$, et une mesure étrangère sinon. En décomposant sur une base hilbertienne, on retrouve exactement le corollaire 5.2 : même mécanisme, même dichotomie, avec $\sum \theta_k^2$ remplacée par $\|h'\|_{L^2}^2$.

6 Portée du résultat

Statistique asymptotique. Soit à tester H_0 : les observations suivent P , contre H_1 : elles suivent Q , à partir de la suite infinie d'observations indépendantes. La dichotomie affirme que la discrimination parfaite est soit possible (cas singulier : le test de région critique $\{X_\infty = 0\}^c$, i.e. rejeter H_0 lorsque le rapport de vraisemblance ne tend pas vers 0, ne commet asymptotiquement aucune erreur de première ni de seconde espèce), soit impossible même asymptotiquement (cas équivalent : aucun test consistant n'existe, les deux suites d'hypothèses restent *contiguës* au sens de Le Cam). L'affinité de Hellinger ρ_k et la distance associée $H^2(P_k, Q_k) = 2(1 - \rho_k)$ sont ainsi les quantités naturelles de la théorie : la frontière $\sum_k H^2(P_k, Q_k) < \infty$ sépare exactement le détectable de l'indétectable. Dans le cas gaussien du corollaire 5.2, cette frontière est le critère ℓ^2 sur le signal (θ_k) — forme primitive des seuils de détection en tests de signaux parcimonieux.

Finance mathématique. Le processus de densité d'un changement de mesure de Girsanov,

$$X_t = \exp\left(\int_0^t \theta_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds\right),$$

est une martingale exponentielle du type de l'exemple 5.1 (une martingale locale positive, donc une surmartingale, dont il faut vérifier qu'elle est une vraie martingale). Sur horizon fini T , la condition de Novikov $\mathbb{E}\left[e^{\frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds}\right] < \infty$ garantit que $(X_t)_{t \leq T}$ est une martingale UI fermée par X_T , et la mesure risque-neutre $dQ = X_T dP$ existe. Sur horizon infini, c'est le mécanisme de Kakutani qui gouverne : si la prime de risque cumulée $\int_0^\infty \theta_s^2 ds$ diverge, le changement de mesure dégénère ($X_\infty = 0$), et les mesures historique et risque-neutre deviennent étrangères — même mathématique que le cas discret, avec $\sum_k \sigma_k^2$ remplacée par l'intégrale. La stratégie de doublement de l'exemple 3.5 est l'autre visage financier du défaut d'UI : c'est précisément pour l'exclure que la théorie de l'arbitrage impose des contraintes d'admissibilité (richesse minorée) aux stratégies.

En résumé. Le théorème de Doob garantit l'existence de la limite ; l'uniforme intégrabilité est la condition exacte sous laquelle la martingale est *ce qu'elle prétend être* — l'espérance conditionnelle de sa variable terminale — et sous laquelle les identités formelles ($\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_0]$, passage à la limite dans le conditionnement) deviennent licites ; la dichotomie de Kakutani répond à la question que Doob laisse ouverte — *la limite conserve-t-elle la masse ?* — et y répond de la manière la plus tranchée possible : tout ou rien, avec un critère exact, calculable facteur par facteur.

Références

- [1] S. Kakutani, *On equivalence of infinite product measures*, Annals of Mathematics **49** (1948), 214–224.
- [2] D. Williams, *Probability with Martingales*, Cambridge University Press, 1991.
- [3] R. Durrett, *Probability : Theory and Examples*, 5^e éd., Cambridge University Press, 2019.
- [4] L. Le Cam, *Asymptotic Methods in Statistical Decision Theory*, Springer, 1986.
- [5] D. Revuz et M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3^e éd., Springer, 1999.